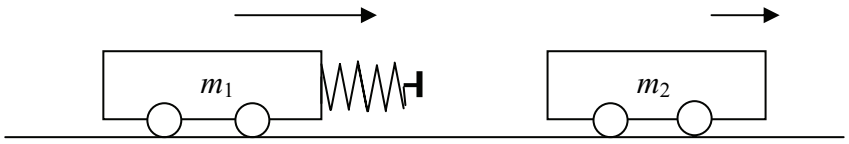
HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Két kiskocsi az ábrán látható módon összeütközik úgy, hogy a gyorsabb kocsi utoléri a lassabbat. A gyorsabb kocsi elején egy összenyomásra ideálisan viselkedő rugó található, így a kocsik ütközése tökéletesen rugalmas. (A súrlódás elhanyagolható.)

a) Az ütközés folyamán egy pillanatra a két kocsi sebessége azonos lesz. Mekkora ez a sebesség?
b) Mennyire közelíti meg egymást a két kiskocsi az ütközés folyamán abban a pillanatban, amikor a sebességük egyenlő?
c) Mekkora lesz a kiskocsik sebessége az ütközés után?



Adatok: $m_1 = 0{,}1$ kg, $v_1 = 0{,}4$ m/s, $m_2 = 0{,}2$ kg, $v_2 = 0{,}1$ m/s; a rugó nyújtatlan hossza $l_0 = 3$ cm, $D = 60$ N/m. (A rugó tömege elhanyagolható.)

a)	b)	c)	Összesen
3 pont	6 pont	3 pont	12 pont